
INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE DÉMOGRAPHIQUES

ÉPREUVE DE PROBABILITÉS - STATISTIQUES

(Concours type B (Mars 2013))

Exercice 1

On veut tester l'hypothèse selon laquelle la probabilité de naissance d'un garçon est égale à la probabilité de naissance d'une fille. On dispose d'observations sur 100 familles de quatre enfants. La repartition de ces familles selon le nombre de garçons qu'elles possèdent est la suivante :

Nombre de garçons (X)	Nombre de famille ayant X garçons
0	1
1	17
2	49
3	27
4	6
Total	100

1. Quel type de test doit-on effectuer ?
2. Effectuer le test pour un seuil $\alpha = 5\%$
3. Effectuer le test pour un seuil $\alpha = 1\%$.

Exercice 2

Un artisan plombier spécialiste dans les travaux de réparation à domicile occupe 5 ouvriers à plein temps, c'est-à-dire 40 heures par semaine. Mais les affaires marchent si bien qu'il est obligé occasionnellement de refuser du travail, et il se demande s'il ne devrait pas engager un ouvrier supplémentaire.

Un nouvel ouvrier à plein temps lui coûte 20 dollars l'heure, c'est-à-dire 40 heures par semaine. Or le revenu additionnel procuré par ce nouvel ouvrier est incertain. L'expérience passée a permis à cet artisan de connaître la demande hebdomadaire totale (X), en heures de travail, qui s'adresse à lui.

X	Fréquences relatives
180-190	0,03
190-200	0,09
200-210	0,12
210-220	0,15
220-230	0,22
230-240	0,21
240-250	0,13
250-260	0,05

- Si chaque heure de travail lui rapport 30 dollars, est-il rentable d'engager un nouveau plombier :
 - Si l'heure est rigide(c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'heures supplémentaires) ?
 - si chaque plombier peut effectuer jusqu'à cinq heures supplémentaires par semaine, au tarif de 25 dollars l'heure ?
- Que gagne l'artisan à pouvoir faire travailler ses ouvriers en heures supplémentaires ?

Exercice 3

On considère le modèle liant une variable aléatoire Y_i à une variable non aléatoire exogène X_i et une variable aléatoire U_i définie par :

$$Y_i = aX_i + U_i \quad (i = 1 \text{ à } n)$$

$$E(U_i) = 0, V(U_i) = \sigma^2 \quad \text{et} \quad Cov(U_i, U_j) = 0 \quad (i \neq j)$$

La variable Y_i est donc elle-même aléatoire.

- Calculer $E(Y_i)$, $V(Y_i)$, $Cov(Y_i, Y_j)$.
- On désire estimer le paramètre réel a en minimisant : $Q = \sum_{i=1}^n u^2$
 - Déterminer l'estimateur $\hat{a}$ de a fourni par cette méthode.
 - Calculer $E(\hat{a})$ et $V(\hat{a})$.
 - Soit $\hat{u}_i = Y_i - aX_i$. Calculer $E(\hat{u}_i)$ et $V(\hat{u}_i)$.

- d) En déduire un estimateur sans biais de σ^2
3. On appelle $\hat{a}_R(K)$ l'estimateur de a défini par :

$$\hat{a}_R(K) = \frac{\sum_{i=1}^n X_i Y_i}{K^2 + \sum_{i=1}^n X_i^2}$$

Calculer $E(\hat{a}_R(K))$ et $V(\hat{a}_R(K))$. En déduire le risque de $\hat{a}_R(K)$.

Exercice 4

Un responsable logistique s'intéresse à la corrélation pouvant exister entre le temps de préparation d'une commande en minutes (Y) et le nombre de colis à préparer (X). Il a effectué 8 observations de la statistique double (X,Y).

Les résultats sont les suivants :

x_i	y_i
7	38
9	42
11	53
13	86
14	104
16	144
18	201
20	292

1. Représenter graphiquement le nuage de points.
2. Calculer les paramètres du modèle linéaire $Y = aX + b$
3. Calculer les paramètres du modèle puissance $Y = bX^a$
4. Quel est le modèle le plus adapté aux données ? justifier votre réponse.
5. Quel temps de préparation peut-on attendre si 16 colis sont à préparer ?

Exercice 5

En 2010, une étude à grande échelle a été réalisée dans un pays dénommé IFORDIA pour tester l'efficacité d'un vaccin contre la polio. Parmi les 740.000 enfants choisis dans les classes primaires à travers le pays, 400.000 étaient volontaires. La moitié d'entre eux ont été choisis au

hasard pour recevoir une injection du vaccin, la moitié restante une injection du placebo d'eau salée. Les résultats de cette étude sont consignés dans le tableau ci-après :

Groupe	Nombre d'enfants	Nombre de cas de polio
Vaccinés	200.000	57
Placebo (témoins)	200.000	142
Non volontaires	340.000	157

1. Pour chacun des trois groupes, calculer la fréquence de la polio (nombre de cas de polio pour 100.000 enfants).
2. Estimer la réduction de la fréquence de la polio grâce à la vaccination et déterminer l'intervalle de confiance à 95%
3. En supposant que tous les volontaires ont été vaccinés, les non volontaires constituant le groupe témoin, relever les limites de cette procédure.

Exercice 6

Le tableau ci-après présente les poids respectifs (en kgs) x et y d'un échantillon de 1 pères et de leurs fils aînés.

Poids du père (X)	65	63	67	64	68	62	70	66	68	67	69	71
Poids du fils (Y)	68	66	65	69	66	68	65	71	67	67	68	70

1. Construire le diagramme de dispersion.
2. Trouver la droite de régression de y sur x.
3. Trouver la droite de régression de x sur y.

Exercice 7

Le coefficient de corrélation d'un échantillon de taille 24 est $r = 0,75$. Au seuil de signification de 5%, peut-on rejeter l'hypothèse que le coefficient de corrélation de la population est aussi petit que :

- a) $\rho = 0,60$
- b) $\rho = 0,50$

INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE DÉMOGRAPHIQUES
ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES
(Concours type B (Mars 2013))

Exercice 1

Étant donné le coût de production : $C(Q) = Q^3 - Q^2 + Q + 1$ et la loi de la demande : $Q(p) = 3 - 2p$,

Détermine la quantité qui minimise le coût moyen et celle qui maximise le profit total. Quelles sont les valeurs de ce coût moyen minimum et ce profit maximum ?

Exercice 2

On considère la fonction y définie par : $y(x) = (1+x)^m$ (1).

a) Écrire une relation simple entre y et sa dérivée y' .

b) Montrer que les fonctions de la relation (1) sont de la forme : $y(x) = c(1+x)^m$ (où c est une constante arbitraire).

c) Montrer qu'il existe une fonction f développable en série entière au voisinage de 0 et qui vérifie la relation (1) ; telle que :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n \quad (2).$$

d) On désigne par g la somme de cette série. Démontrer que g vérifie la relation (1).

e) En déduire que pour $x \in]-1, 1[$:

$$(1+x)^m = 1 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{n!} x^n \quad (3)$$

f) Déterminer le développement en série des fonctions ci-après en déterminant leur rayon de convergence : $y_1 = \sqrt{1+x}$ et $y_2 = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$

Exercice 3

Soit a et b deux réels appartenant à l'intervalle $]0, 1[$. On considère deux suites réelles (u_n) et (v_n) définies par leurs premiers termes u_0, v_0 , et la relation de récurrence mutuelle :

$$\forall n \in \mathbb{N} \begin{cases} u_{n+1} = (1-a)u_n + av_n \\ v_{n+1} = bu_n + (1-b)v_n \end{cases}$$

1. Montrer que cette relation peut s'écrire sous la forme matricielle : $X_{n+1} = AX_n$ où $X_n =$

$$\begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix}$$

et A est une matrice de $M_2(R)$ que l'on déterminera.

2. Exprimer X_n en fonction de X_0 .

Soit f l'endomorphisme de R^2 représenté dans la base canonique par la matrice A .

3. Déterminer $\text{Ker}(f - \text{Id}_{R^2})$; en donner une base (e_2)

4. Montrer que la famille $b = (e_1, e_2)$ est une base de R^2 .

5. Donner la matrice de passage P de la base canonique à la base b . Calculer son inverse P^{-1} .

6. Déterminer la matrice D représentant l'endomorphisme f dans la base b .

7. Ecrire la relation qui lie les matrices A, P, P^{-1} et D .

8. Soit n un entier naturel. Dédurre de ce qui précède la matrice A^n

9. Qu'observe-t-on dans le cas où $a + b = 1$?

10. Donner les expressions de u_n et v_n en fonction de n, u_0, v_0 .

11. Etudier la convergence des suites (u_n) et (v_n)

12. Que peut-on dire dans le cas où $a + b = 1$?

Exercice 4

On définit, pour deux réels strictement positifs a et b , une fonction $f_{a,b}(x) = \frac{1}{x^a |\ln x|^b}$.

- On suppose $a < 1$. A quelle condition portant sur b la fonction $f_{a,b}$ n'est pas intégrable sur $]0, 1[$.
- On suppose $a > 1$. Montrer que $f_{a,b}$ n'est pas intégrable sur $]0, 1[$.
- On suppose $a \neq 1$. A l'aide d'un changement de variable judicieux, donner la nature de l'intégrale $\int_1^{+\infty} f_{a,b}(x) dx$ en fonction de a et b .
- On suppose $a = 1$. Calculer une primitive de $f_{a,b}$. A quelle condition portant sur b , la fonction $f_{a,b}$ est-elle intégrable sur $]0, 1[$?

Exercice 5

On définit une fonction S de la variable réelle par :

$$S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2 x^2 + n}$$

On admet la valeur de la somme suivante : $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, ainsi que la formule de décomposition :

$$\forall t > 0, \alpha \geq 0, \frac{1}{t + \alpha t^2} = \frac{1}{t} + \frac{-\alpha}{1 + \alpha t}$$

(1)

- Quel est le domaine de définition D de S ?
- Démontrer que S est continue sur D .
- Préciser le sens de variation de S et limite en $+\infty$.
- Montrer que S est de classe 1 sur son domaine de définition.
- Etablir que, pour tout réel $x > 0$, $\ln(1+x^2) - 8\ln(x^2) \leq S(x) \leq \ln(1+x^2) - \ln(x^2) + \frac{1}{x^2 + 1}$

Exercice 6

Soient deux réels strictement positifs a et b distincts .

- Déterminer deux réels α et β tels que, pour tout réel t : $\frac{t(a-b)}{(t^2+a)(t^2+b)} = \frac{\alpha t}{t^2+b} + \frac{\beta t}{t^2+a}$

b) Calculer : $I = \int_0^{+\infty} \frac{t(a-b)}{(t^2+a)(t^2+b)} \cdot$

www.touslesconcours.info